DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR - SIGIC Sistema Inteligente de Gerenciamento da Infraestrutura da Colonia Aurora Siger OBJETIVO DO SISTEMA - Representar computacionalmente a infraestrutura de colonia marciana como grafo - Otimizar fluxo energetico minimizando perdas - Analisar resiliencia da rede e identificar pontos criticos - Simular cenarios operacionais e falhas MODULOS PRINCIPAIS (8 VERTICES) 1. Habitacao: residencia da tripulacao (consumo 18 kW) 2. Centro de Controle: monitoramento e gestao (consumo 15.5 kW) 3. Armazenamento de Energia: reserva energetica principal (consumo 12 kW) 4. Agricultura: producao de alimentos (consumo 17 kW) 5. Laboratorio Cientifico: pesquisa (consumo 13.5 kW) 6. Comunicacao: transmissao de dados (consumo 10 kW) 7. Suporte Medico: atendimento de saude (consumo 14 kW) 8. Producao de Oxigenio: geracao de O2 (consumo 20 kW) REPRESENTACAO DO GRAFO - Vertices: modulos da colonia - Arestas: conexoes entre modulos (10 arestas) - Pesos: distancia/custo energetico (varia de 3 a 8) - Estruturas: matriz de adjacencia 8x8 + lista de adjacencia ALGORITMOS DE BUSCA BFS (Breadth-First Search): explorar nivel por nivel Uso: encontrar vizinhos proximos, detectar componentes conexas DFS (Depth-First Search): explorar profundidade Uso: detectar ciclos, explorar caminhos alternativos Dijkstra: caminho minimo com custos ponderados Uso: otimizar rotas de energia, minimizar perdas ESTRUTURAS DE DADOS UTILIZADAS 1. Listas: armazenar modulos e conexoes 2. Tuplas: conexoes fixas (origem, destino, peso) 3. Dicionarios: modulo_info (atributos), adjacencia (lista de adj.) 4. Matriz: matriz_adjacencia 8x8 para representacao completa MODELAGEM MATEMATICA: PERDA ENERGETICA Formula: perda = distancia * consumo_destino * taxa_perda Exemplo de calculo: Se enviar energia de Armazenamento para Suporte Medico distancia = 8.5, consumo = 14 kW, taxa_perda = 0.02 perda = 8.5 * 14 * 0.02 = 2.38 kW ANALISE ESG (Environmental, Social, Governance) Recomendacoes geradas automaticamente: - Priorizar suporte de vida (O2, Medico) - Reduzir desperdicio energetico - Manter redundancia em modulos criticos - Planejar expansao sem sobrecarregar rede EXEMPLOS DE USO 1. Encontrar rota otimizada: menu 6 (Dijkstra) Selecionando Armazenamento -> Suporte Medico Sistema mostra: caminho, custo total, perda estimada 2. Explorar com BFS: menu 4 Visualiza modulos alcancaveis nivel por nivel 3. Simular falha: menu 8 Marca modulo como falha, analisa impacto na rede